

应用示范证明

项目名称	大模型四维并行分布式训练支撑系统		项目编号	2022ZD0160200
课题名称	支持高动态模型的高性能、高扩展四维并行训练系统		课题编号	2022ZD0160201
应用示范单位	单位名称	上海商汤科技开发有限公司		
	单位地址	上海市徐汇区虹梅路 1900 号		
	联系人	陈希		
	联系电话	13810876541		
应用示范起始时间	2025 年 9 月 30 日			

应用示范的具体情况及经济社会效益：

实验室研发的支持高动态模型的高性能、高扩展四维并行训练系统 FoldPipelineTransformer，通过深度融合数据并行、模型并行、流水线并行及超网-子网并行等多维并行策略，首创 AFAPAB(All Forward All Parallel All Backward) 高并行调度技术，实现了通信与计算的高效重叠，有效提升了千卡规模下超大规模视觉模型训练效率。在我司大装置 SenseCore 平台的实际部署与验证中，该系统成功支持了 8000 卡智算集群中超大规模日日新系列模型的高效稳定训练，实现了大模型训练的显著性能加速。

同时应用了实验室自研的 DeepLink 国产芯片软硬件适配优化技术，结合商汤训推一体调度与训练优化技术，支持了昇腾、沐曦等更多国产芯片的适配和模型部署，有效支撑了预训练和后训练业务场景的自主化落地。

特此证明。

上海商汤科技开发有限公司（盖章）

2025 年 12 月 30 日

